

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5.2

**Тема:** Технология изолированной среды (chroot, apparmor, sandboxie)

**Программное обеспечение:**

1. Sandboxie\_Classic\_v5

<https://drive.google.com/drive/folders/1xRoCfdMrQmuhhXu47HF6EUEXhbIX-xss?usp=sharing>

2. OVA образ ОС Ubuntu\_x86 <https://ubuntu.com/download/desktop>
3. WinSCP

<https://drive.google.com/drive/folders/1xRoCfdMrQmuhhXu47HF6EUEXhbIX-xss?usp=sharing>

**Вопросы для обсуждения:**

1. Что такое изолированная среда и зачем она нужна?
2. Какие основные способы изоляции программ существуют?
3. В чём разница между chroot, AppArmor и Sandboxie?
4. Какие плюсы и минусы у изоляции процессов?
5. Что такое окружение «chroot»?
6. Что представляет низкоуровневое приложение Apparmor?
7. Что такое программа sandboxie и ее практическое назначение в технологии изолированной среды?
8. Какие альтернативные песочницы существуют для Linux и Windows?

**Цель:** получение теоретических и практических навыков применения технологии изолированной среды.

### Основные теоретические сведения

#### 1. Chroot

В системе Linux часто возникает необходимость изолировать определённое приложение, пользователя или окружение. В различных операционных системах для этого применяются разные методы; в Linux для

этого традиционно используется окружение chroot. В данной практической работе речь пойдёт о том, как настроить изолированное chroot-окружение, которое служит в качестве барьера между операционной системой и отдельным окружением. Как правило, это необходимо для проведения тестирования. Практическая работа выполняется на виртуальном выделенном сервере Ubuntu 14.04. (папка с дистрибутивом). На рисунке 1 схематично отображено создаваемое окружение по отношению к реальной файловой системе.

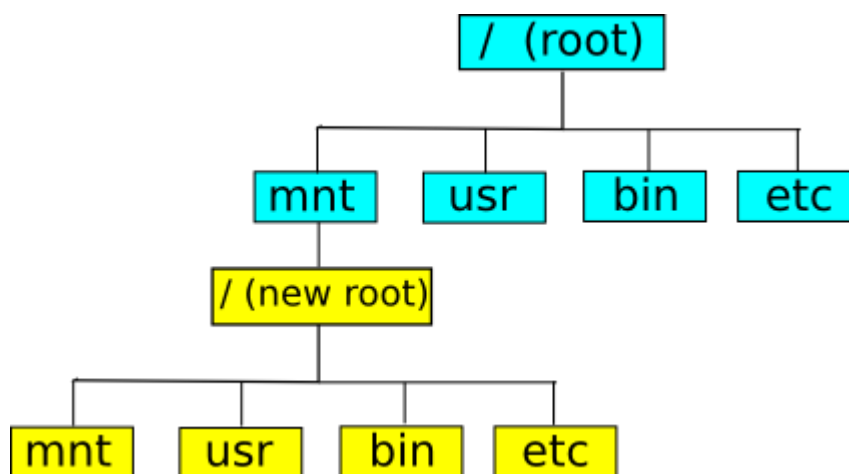


Рисунок 1 – Схематичное изображение окружения

Chroot-окружение – это системный вызов, который временно перемещает root каталог в новую папку. Как правило, root каталог находится в «/». Но при помощи chroot можно задать другой каталог, который будет служить как root-каталог в окружении chroot. Любые приложения, которые запускаются внутри изолированного окружения, в принципе не могут взаимодействовать с остальной операционной системой. Кроме того, не-рутовый пользователь (non-root), помещённый в chroot-окружение, не сможет перемещаться по иерархии каталогов.

Chroot-окружение необходимо в самых различных ситуациях. К примеру, оно позволяет собирать, устанавливать и тестировать программное обеспечение в среде, которая отделена от остальной операционной системы. Также его можно использовать для запуска 32-битных приложений в 64-битной среде.

В целом, chroot – это способ временно воссоздать окружение операционной системы из подмножества файловой системы.

Это позволяет временно перейти с привычных утилит на их экспериментальные версии, посмотреть, как приложения ведут себя в чистом окружении; также chroot может помочь выполнить операции по восстановлению, развернуть систему или создать дополнительный барьер, чтобы предотвратить потенциальный взлом системы.

Chroot-окружение Linux не стоит использовать в качестве средства защиты. В целом, окружения chroot могут быть использованы как дополнительный уровень безопасности, но они недостаточно изолированы, чтобы выступать в качестве полноценной защиты системы.

Конечно, chroot-окружения, создадут дополнительную работу для непривилегированного пользователя; однако их следует рассматривать как способ усиления безопасности сервера, а не как полноценную защиту, так как они способны только уменьшить количество векторов атаки, не обеспечивая полной безопасности. Для пользователей, которые нуждаются в полной изоляции, существуют более надёжные решения (контейнеры Linux, Docker и т.п.).

## **2. Apparmor**

Одним из наиболее популярных низкоуровневых приложений, реализующих защиту системы на основе принципа «запрещено все, что не разрешено явно», является разработка компании Novell – система AppArmor. Ее основное назначение – защита системы от скомпрометированных (т.е. взломанных) программ. Основана такая защита на предоставлении программе минимально необходимых для работы возможностей и привилегий. Это значит, что ваш торрент-клиент не будет иметь прав на запуск программы mail, а jabber-клиент – на доступ к каталогу электронной почты. Другими словами, AppArmor помещает приложение в своеобразную «песочницу», ограниченную точно заданными возможностями, и в случае

взлома весь ущерб, нанесенный хакером через скомпрометированную программу, ограничится лишь содержимым этой самой «песочницы».

Для обеспечения защиты системному администратору необходимо лишь определить каждой программе свой профиль безопасности, ограничивающий доступ к каталогам, другим программам и POSIX-возможностям. В свою очередь, AppArmor берет на себя задачу контроля приложения и оповещения при попытке программы воспользоваться неразрешенными ресурсами. Таким нехитрым образом AppArmor на основе традиционного дискреционного контроля доступа Unix предоставляет новую модель – мандатный контроль доступа.

Работа AppArmor основана на профилях – каждому приложению, работающему под контролем AppArmor, назначается профиль, который указывает, какие права и возможности доступны приложению. Для упрощения развертывания и настройки в пакет включается набор стандартных профилей для наиболее популярных (и требующих защиты) приложений. Также готовые профили можно найти для многих распространенных (в основном, серверных) программ – ищите ссылку на сайт в разделе «Ссылки». Таким образом, все, что необходимо системному администратору, решившему воспользоваться AppArmor, – это правильный выбор приложений, нуждающихся в ограничении привилегий, и создание/редактирование профилей безопасности.

### **3. Sandboxie**

Аналог chroot, apparmor в ОС Windows – Sandboxie. Sandboxie – это программа, позволяющая запускать приложения в защищённой виртуальной среде (песочнице) и осуществлять полный контроль за их работой.

Песочница создаёт особую защищённую оболочку. Любая программа, запущенная через Sandboxie, не будет иметь доступа к системным файлам, реестру Windows, и не сможет никак повлиять на её работоспособность, т.к. выполняется в изолированной среде.

Запуск приложений в песочнице позволяет обезопасить систему от попадания в неё вирусов и различных вредоносных объектов, полностью изолируя Windows от любого нежелательного воздействия.

Кроме того, Sandboxie делает более безопасным и веб-сёрфинг. Запуская любой браузер (Google Chrome, Яндекс.Браузер, и т.д.) в песочнице, можно не опасаться попадания в компьютер вирусов и прочих зловредов из Сети.

Sandboxie защищает и от нежелательных обновлений, умеет следить за электронной почтой, выявляя вирусы, трояны, шпионское ПО и прочие вредоносные объекты.

### Задание к практической работе

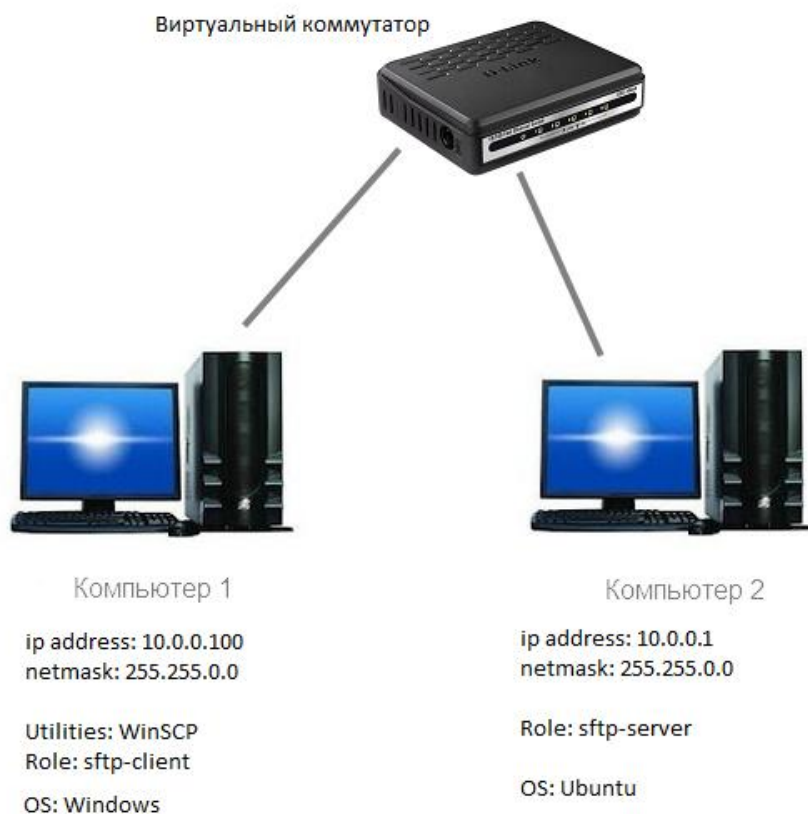


Рисунок 2 – Лабораторный стенд

На рисунке 2 представлен лабораторный стенд. На Ubuntu установлены пакеты openssh-server, apparmor-utils, apparmor-profiles. Практическая работа состоит из 2 частей.

В первой части работы:

- создать двух пользователей (первый – имя студента, второй – фамилия);
- создать изолированную среду для одного из пользователей. В данной среде пользователю будет доступно только две утилиты `bash` и `ls`, а также одна директория;
- настроим `sshd`-сервер на Ubuntu;
- сравним возможности полноправного пользователя, а также возможности пользователя в изолированной среде.

Во второй части работы:

- познакомится с командами утилиты `Apparmor`;
- попробовать нарушить правила профиля для одной из утилит;
- изучить журналы утилиты `Apparmor`.

## 1. Создание изолированной среды с помощью `chroot`

1. Войдите в учетную запись `root` VM Ubuntu. Реквизиты доступа:

```
Login: root
Pass: russia
```

2. Создайте двух пользователей с помощью команды `useradd`. Первый пользователь будет обладать полными привилегиями, второй будет работать в изолированной среде. Первый пользователь - Ваше имя, второй – фамилия. Пример:

```
root@ubuntu:~#useradd student
```

3. Активируйте пользователей с помощью команды `passwd`. Система попросит Вас ввести и подтвердить пароль для учетной записи. Пример:

```
root@ubuntu:~#passwd student
```

4. Выполните команду:

```
root@ubuntu:~#cat /etc/passwd
```

Вывод команды занесите в отчет. Сделайте выводы о содержимом файла `/etc/passwd`.

5. Для пользователя `student` создадим директорию, которая будет служить **окружением** (изолированной средой). В каталоге `/home` создайте папку с именем пользователя. Пример:

```
root@ubuntu:~#mkdir /home/student
```

6. В созданной директории создайте еще две папки /bin и /lib.

Пример:

```
root@ubuntu:~#cd /home/student
root@ubuntu:/home/student# mkdir bin
root@ubuntu:/home/student# mkdir lib
```

7. В папку bin окружения скопируйте директории /bin/bash и /bin/ls.

Пример:

```
root@ubuntu:/home/student# cp /bin/bash /home/student/bin
root@ubuntu:/home/student# cp /bin/ls /home/student/bin
```

8. С помощью команды ls покажите содержимое директории bin окружения. Пример:

```
root@ubuntu:/home/student# ls bin
```

Вывод команды занесите в отчет.

9. С помощью команды ldd получите зависимости для утилит bash и ls. Это необходимо для их работоспособности. Пример для утилиты bash:

```
root@ubuntu:/home/student# ldd /bin/bash
```

```
root@ubuntu:/home/student# ldd /bin/bash
linux-gate.so.1 => (0xb7701000)
libtinfo.so.5 => /lib/i386-linux-gnu/libtinfo.so.5 (0xb76d4000)
libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/libdl.so.2 (0xb76cf000)
libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xb7518000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x8001a000)
```

Рисунок 3 – Зависимости утилиты bash

Скопируйте все найденные файлы в папку создаваемого окружения.

Пример для файла libtinfo.so.5:

```
root@ubuntu:/home/student# cp /lib/i386-linux-gnu/libtinfo.so.5 /home/student/lib
```

После копирования зависимостей, выведите содержимое папки /lib/ создаваемого окружения, вывод команды вставьте в отчет:

```
root@ubuntu:/home/student# ls lib
```

10. Аналогично получите зависимости для утилиты ls (вывод команды ldd вставьте в отчет), затем скопируйте их в папки /lib окружения. После копирования выведите содержимое папки /lib/ создаваемого окружения, вывод команды вставьте в отчет.

11. На данном шаге мы уже создали окружение. Перейдите в него:

```
root@ubuntu:/home/student# chroot /home/student
```

Должно получиться следующее:

```
bash-4.3# ls
bin  lib  lib64
bash-4.3# mkdir /new
bash: mkdir: command not found
bash-4.3# _
```

Рисунок 4 – Изолированная среда

12. Изучите изолированную программную среду. Сделайте выводы.

## 2. Практическое применение chroot

Ранее создано 2 пользователя. С помощью WinSCP мы будем подключаться к SFTP-серверу, запущенному на Ubuntu. При этом один из пользователей будет обладать полным доступом к файлам и папкам. Второй – попадет в созданное нами окружение.

1. Подправьте настройки ssh-сервера. Настройки ssh-сервера хранятся в файле `/etc/ssh/sshd_config`. В отчете отобразите разницу конфигурационных файлов `sshd_config` и `ssh_config`. Откройте файл с помощью любого текстового редактора, например `vim.tiny`:

```
root@ubuntu:/home/student# vim.tiny /etc/ssh/sshd_config
```

и в конец файла запишите следующее:

```
Match User student
ChrootDirectory /home/student
PermitTunnel no
ForceCommand internal-sftp
AllowAgentForwarding no
AllowTCPForwarding no
X11Forwarding no
```

Теперь при обращении на sftp-сервер пользователь `student` попадет в изолированную среду. Также нужно найти и раскомментировать строку `Subsystem sftp internal-sftp`. Строка `Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server` должна быть закомментирована. Пример:

```
#Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
Subsystem sftp internal-sftp
```

Рисунок 5 – Фрагмент файла `sshd_config`



2. Запустите sftp-клиент WinSCP на машине с ОС Windows и заходим на sftp-сервер.

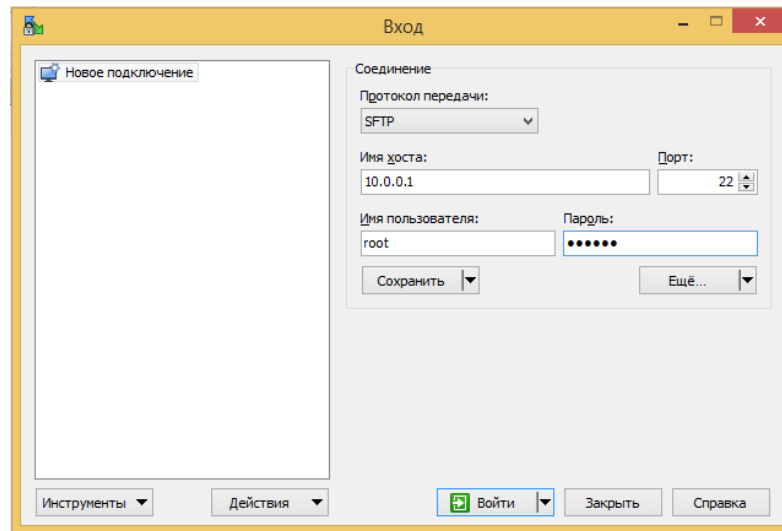


Рисунок 6 – Аутентификация пользователя

3. Пользователь с полными правами (например) имеет доступ ко всем файлам и папкам. Отразите в отчете возможности пользователя с полными привилегиями.

4. Пользователь student, в свою очередь, попадает в созданную замкнутую среду:

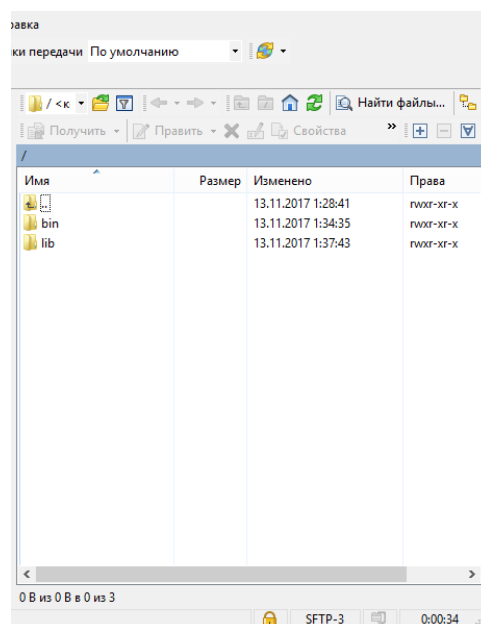


Рисунок 7 – Пользователь в замкнутой среде

На этом первая часть лабораторной работы закончена. В отчете сделайте **ВЫВОДЫ**.

### **3. Управление доступом к файлам с помощью apparmor**

1. Перед тем как переходить непосредственно к настройке Apparmor, давайте посмотрим ее состояние. Для этого выполните:

```
root@ubuntu:~#apparmor_status
```

В отчете отразите количество загруженных профилей. Какие профили находятся в режиме enforce, а какие в режиме complain.

2. На Ubuntu установлен пакет apparmor-profiles, который представляет собой дополнительные профили. Все они находятся в папке /usr/share/doc/apparmor/extras/

3. В качестве примера скопируем профиль для одной из утилит, например man:

```
root@ubuntu:~#cp /usr/share/doc/apparmor-profiles/extras/usr.bin.man  
/etc/apparmor
```

4. Чтобы изменения вступили в силу, и профиль появился в выводе команды apparmor\_status, перезапустите сервис:

```
root@ubuntu:~# service apparmor restart
```

5. Убедитесь, что профиль утилиты man находится в режиме enforce. Переключить профиль в данный режим можно командой aa-enforce, обратно в режим complain – aa-complain.

6. Далее заставим утилиту man нарушить дозволенные ей действия. Для этого можно скопировать утилиту cat вместо man. В итоге получим две функционально одинаковые утилиты с разным названием. Разница состоит в том, что утилите cat можно открывать файлы, а утилите man...

```
root@ubuntu:~#touch /test  
root@ubuntu:~# cp /usr/bin/man /usr/bin/man1  
root@ubuntu:~# cp /bin/cat /usr/bin/man  
root@ubuntu:~# man /etc/network/interfaces
```

В отчете отразите результат выполнения команды. Попробуйте открыть файл /etc/network/interfaces с помощью утилиты cat. Сделайте выводы.

7. Если все было выполнено верно, то Вам должно быть отказано в доступе в случае с утилитой `map`, и разрешен доступ с помощью `cat`. Изучите логи утилиты `apparmor` и сделайте выводы `/var/log/kern.log`.

#### **4. Создание изолированной среды с `sandboxie`**

На любую виртуальную машину с ОС Windows установите программу `Sandboxie`. **В песочнице** запустите Web-браузер, выполняйте все возможные действия (удаляйте файлы реестра, форматируйте жесткие диски), чтобы нарушить функционирование системы.

Сделайте выводы о функционировании программы.

**Составьте отчет о выполнении практической работы.**

**Включите в него копии экрана пошагового выполнения задания и ответы на вопросы практической работы.**